

Fifth Semester
Computer Science & Engineering
Scheme OCBC 2022
INTERNET OF THINGS

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (objective type) is **compulsory**. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer: 2 each
सही उत्तर का चयन कीजिए।

(i) Which of the following is Not a characteristics of IOT?

- (a) Real time monitoring
- (b) Interconnectivity
- (c) Autonomy
- (d) Manual intervention is always required.

निम्नलिखित में से कौन सा IOT की विशेषता नहीं है।

- (a) वास्तविक समय की निगरानी
- (b) इंटरकनेक्टिविटी
- (c) स्वायत्तता
- (d) मैन्युअल हस्तक्षेप की हमेशा आवश्यकता होती है।

(ii) In IOT what is the Role of sensors?

- (a) To store data
- (b) To Process data
- (c) To collect data from the environment
- (d) To Transmit data to the cloud

IOT सेंसर की क्या भूमिका है।

- (a) डेटा स्टोर करने के लिए
- (b) डेटा प्रोसेस करने के लिए
- (c) पर्यावरण से डेटा एकत्र करना
- (d) क्लाउड पर डेटा संचारित करने के लिए

(iii) Which of the following is a common application of IOT?

- (a) Wearable devices (b) Cloud computing
- (c) Data mining (d) Software development

निम्न में से कौन सा IOT का सामान्य अनुप्रयोग है?

- (a) पहनने योग्य उपकरण (b) क्लाउड कंप्यूटिंग
- (c) डेटा माइनिंग (d) सॉफ्टवेयर विकास

(iv) Which of the following cloud platforms is commonly used for IOT?

- (a) Google Drive
- (b) Amazon web services (AWS)
- (c) Microsoft word
- (d) Linkedin

निम्न में से कौन सा क्लाउड प्लेटफार्म IOT में सामान्य प्रयुक्त होता है?

- (a) गूगल ड्राइव
- (b) अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यू एस)
- (c) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
- (d) लिंकडइन

- (v) What is the purpose of actuators in IOT system.
- (a) To sense physical Parameter's
 - (b) To execute actions based on decision made
 - (c) To store data
 - (d) To process data

IOT प्रणाली में एक्जुटर्स का उद्देश्य क्या है।

- (a) भौतिक मापदंडों को समझने के लिए
- (b) लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्रवाई निष्पादित करना
- (c) डेटा स्टोर करने के लिए
- (d) डेटा प्रोसेस करना

2. (a) Define the Internet of things (IOT). Explain how IOT Differ from traditional Internet system? 3

इंटरनेट ऑफ थिंग्स IOT को परिभाषित करें। बताएं कि IOT पारंपरिक इंटरनेट सिस्टम से किस प्रकार भिन्न है।

- (b) Describe three key characteristics of IOT devices that distinguish theory from regular computing devices. 4

IOT उपकरणों की तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें जो उन्हें नियमित कंप्यूटिंग उपकरणों से अलग करती है।

- (c) Discuss the role of sensors and actuators in an IOT system and how they contribute to data flow. 5

IOT प्रणाली में सेसर और एक्जुटर्स की भूमिका पर चर्चा करें और वे डेटा प्रवाह में कैसे योगदान करते हैं?

3. (a) What are the major communicating protocols used in IOT? List and briefly describe one protocols commonly used for IOT Device to communicate? 4

IOT में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संचार प्रोटोकाल क्या है। संचार के लिए IOT उपकरणों के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एक प्रोटोकाल का संक्षेप में वर्णन करें।

- (b) Define IOT Networking. How does it differ from traditional networking? 3
IOT नेटवर्किंग को परिभाषित करें। यह पारंपरिक नेटवर्किंग से किस प्रकार भिन्न है।
- (c) Identify and explain three major challenges in IOT networking? 5
IOT नेटवर्किंग में तीन प्रमुख चुनौतियों को पहचाने और समझाइए?
4. (a) What is Arduino? Briefly describe the main components of an Arduino board. 3
Arduino क्या है। Arduino board के प्रमुख घटकों का संक्षेप में वर्णन करें।
- (b) Explain the purpose of Arduino IDE. What are the two primary function that every Arduino must include? 4
Arduino IDE का उद्देश्य स्पष्ट करें। वे कौन से दो प्राथमिक कार्य हैं। जो प्रत्येक Arduino प्रोग्राम में शामिल होने चाहिए?
- (c) Explain how sensors are integrated with an Arduino. What is the general process for connecting and programming a sensor with an Arduino board? 5
बताएं कि सेंसर को Arduino के साथ कैसे एकीकृत किया जाता है। किसी सेंसर को Arduino बोर्ड से जोड़ने और प्रोग्रामिंग करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है?
5. (a) What is Raspberry Pi, and why is it popular for IOT application? 3
रास्पबेरी पाई क्या है। और यह IOT अनुप्रयोगों के लिए लोकप्रिय क्यों है?
- (b) Explain the difference between Raspberry Pi and Arduino in the context of IOT project. 3
IOT परियोजनाओं के संदर्भ में रास्पबेरी पाई और Arduino के बीच अंतर स्पष्ट करें।

- (c) Describe the stages of the IOT data lifecycle from data generation to analysis . 6
 डेटा निर्माण से लेकर विश्लेषण तक IOT डेटा जीवनचक्र के चरणों का वर्णन करें।
6. (a) Explain the difference between real time and batch processing in IOT data handling? 4
 IOT डेटा हैंडलिंग में वास्तविक समय और बैच प्रोसेसिंग के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- (b) Identify and describe three benefits that IOT brings to modern farming? 4
 आधुनिक खेती में IOT से होने वाले तीन लाभों को पहचानें और उनका वर्णन करें।
- (c) Define activity monitoring in the context of IOT. Provide two examples of IOT based activity monitoring application. 4
 IOT के संदर्भ में गतिविधि निगरानी को परिभाषित करें IOT-आधारित गतिविधि निगरानी अनुप्रयोगों के दो उदाहरण प्रदान करें।

